



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第四章 二元关系

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 10 月 12 日

海納百川
有容乃大



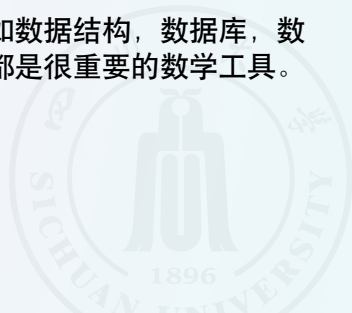
.. | 目录

问题描述

- 4.1 二元关系及其表示
- 4.2 关系的性质
- 4.3 关系的运算
- 4.4 关系的闭包



- 在第三章我们讨论了集合及其元素，本章讨论**集合中元素之间的关系**。**关系是表征事物的结构及其内在联系**。
- 研究事物结构，主要是研究关系。
- 关系的概念应用广泛，在计算机科学中起着重要的作用，如数据结构，数据库，数字逻辑，情报检索，算法分析，编译，人工智能等领域它都是很重要的数学工具。



4.1 二元关系及其表示 | 一、关系的定义

- 关系是一个基本的概念，通俗地说，所谓关系，是指对象之间的相互联系，它表征事物的结构。
- 如自然界中的“引力关系”，人与人之间的“父子关系”，“上下级关系”，“同志关系”，“同学关系”，对象间的“位置关系”，两个数间的“大于”，“等于”，“整除关系”，两个变量之间的“函数关系”，计算机部件间的“联结关系”，程序间的“调用关系”，…

定义 4.1

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个非空集合, 称 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的任意子集 R 为以 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 为基的 n 元关系。

注意: 当 $R = \emptyset$ 时, 则称 R 为**空关系**; 当 $R = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 时, 则称 R 为**全关系**。由于 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的任何子集都是一个 n 元关系, 按照子集的定义, $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 共有 $2^{|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n|}$ 个不同的子集。因此, 以 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 为基的不同关系共有 $2^{|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n|}$ 个。

例 4.1

在数据库中，常将用表格的方式表示出来的文件看作是关系 R ，如下表是一个学生学籍管理的一个数据库：则此时有关系 $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \dots \times A_6$ ，其中

系别-班级 A_1	学号 A_2	姓名 A_3	性别 A_4	年龄 A_5	籍贯 A_6
94081-1	1	王雷	男	18	四川
94081-1	3	李华	男	19	江苏
94081-2	2	张江	男	17	北京
94082-1	4	赵小容	女	18	云南
94082-2	2	陈涛	男	19	广东
94082-3	1	黄静	女	19	山东

定义 4.2: 二元关系

设 A, B 为两个集合, $A \times B$ 的任何一个子集 R 所定义的二元关系称为从 A 到 B 的**二元关系**, 简称**关系**。如 R 是从 A 到 A 的二元关系, 则称 R 为 A 上的二元关系。

设有一序偶: $\langle x, y \rangle \in R$, 常把这一事实记为 xRy , 读作“ x 对 y 有关系 R ”。如 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记为 $x \not R y$, 读作“ x 对 y 没有关系 R ”。

由于任何 $A \times B$ 的子集都是一个二元关系, 按照子集的定义, 知 $A \times B$ 共有 $2^{|A| \times |B|}$ 个不同的子集。因此, 从 A 到 B 不同的关系共有 $2^{|A| \times |B|}$ 个。

一、集合表示法

由于关系也是一种特殊的集合，所以集合的两种基本的表示法也可以用到关系的表示中。即可用枚举法和叙述法来表示关系。

例 4.2

- (1) 设 $A = \{2\}, B = \{3\}$, 关系 $R = \{\langle 2, 3 \rangle\}$ 。
- (2) 如定义集合 N 上的“小于等于”关系: $R = \{\langle x, y \rangle | (x, y \in N) \wedge (x \leq y)\}$ 。

二、关系图法

► 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_m\}$, R 是从 A 到 B 的一个二元关系, 则对应于关系 R 之关系图有如下规定:

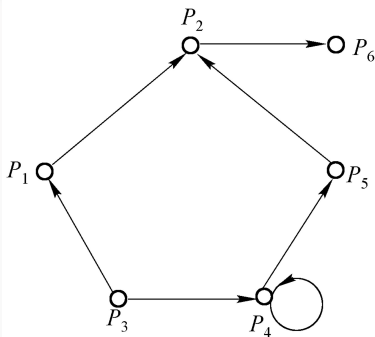
- 1) 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 和 $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_m\}$ 分别为图中的节点, 用 “ $\circ$ ” 表示。
- 2) 若 $\langle a_i, b_j \rangle \in R$, 则从 a_i 到 b_j 可用一有向边 $a_i \circ \rightarrow \circ b_j$ 相连。 $\langle a_i, b_j \rangle$ 为对应图中的有向边。

► 若 R 是定义在 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 上的关系, 则对应于关系 R 有如下规定:

- 1) 用 “ $\circ$ ” 表示图中的节点。
- 2) 若 $\langle a_i, a_j \rangle \in R$, 则可用一有向边 $a_i \circ \rightarrow \circ a_j$ 相连。
- 3) 若 $\langle a_i, a_i \rangle \in R$, 则从 a_i 到 a_i 用一带箭头的小圆环表示 $a_i \circ \bigcirc$

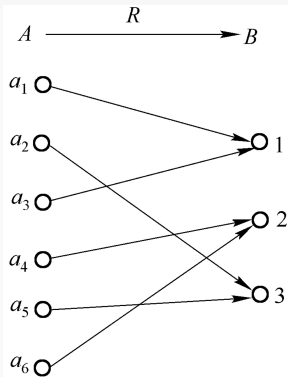
例 4.3

设 $A = \langle P_1, P_2, P_3, \dots, P_6 \rangle$ 是六个程序, 考虑它们之间的一种调用关系 R , 如 P_i 可调用 P_j , 则有 $\langle P_i, P_j \rangle \in R$, 现假设 $R = \{\langle P_1, P_2 \rangle, \langle P_2, P_6 \rangle, \langle P_5, P_2 \rangle, \langle P_4, P_4 \rangle, \langle P_3, P_1 \rangle, \langle P_3, P_4 \rangle, \langle P_4, P_5 \rangle\}$ 则此关系 R 的关系图如下:



例 4.4

设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_6\}$ 是六个人, $B = \{1, 2, 3\}$ 是三套房间, 考虑 A 到 B 之间的一种住宿关系 R , 如 a_i 住房间 j , 则有 $\langle a_i, j \rangle \in R$, 现假设: $R = \{\langle a_1, 1 \rangle, \langle a_2, 3 \rangle, \langle a_3, 1 \rangle, \langle a_4, 2 \rangle, \langle a_5, 3 \rangle, \langle a_6, 2 \rangle\}$, 则此关系 R 的关系图如下:



三、关系矩阵

设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_m\}$, R 是从 A 到 B 的一个二元关系, 称矩阵 $M_R = (r_{ij})_{n \times m}$ 为关系 R 的**关系矩阵**或**邻接矩阵**, 其中:

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \langle a_i, b_j \rangle \in R \\ 0, & \langle a_i, b_j \rangle \notin R \end{cases} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

显然, 关系矩阵是布尔矩阵。

注意: 在写关系矩阵时, 首先应对集合 A 和 B 中的元素进行**排序**, **不同的排序会得到不同的关系矩阵**。当集合以枚举法表示时, 如果没有对集合的元素排序, 则默认枚举的次序为元素的排序。

例 4.5

设 $A = \{2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 考虑 A 到 B 的“大于等于”关系 R 和“小于等于”关系 S :

$$R = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\},$$

$$S = \{\langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}.$$

写出 R , S 的关系矩阵。

解: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, M_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$



定义 4.3

设 R 是集合 A 上的二元关系,

- (1) 对任意的 $x \in A$, 都满足 $\langle x, x \rangle \in R$, 则称 R 是**自反的**, 或称 R 具有**自反性**, 即 R 在 A 上是**自反的** $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in A) \rightarrow (\langle x, x \rangle \in R)) = 1$
- (2) 对任意的 $x \in A$, 都满足 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则称 R 是**反自反的**, 或称 R 具有**反自反性**, 即 R 在 A 上是**反自反的** $\Leftrightarrow (\forall x)((x \in A) \rightarrow (\langle x, x \rangle \notin R)) = 1$ or $(\forall x)((x \in A) \rightarrow (\langle x, x \rangle \in R)) = 0$

例 4.6

设 $A = \{a, b, c, d\}$,

1) $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$ 。因为 A 中每个元素 x , 都有 $\langle x, x \rangle \in R$, 所以 R 是自反的。

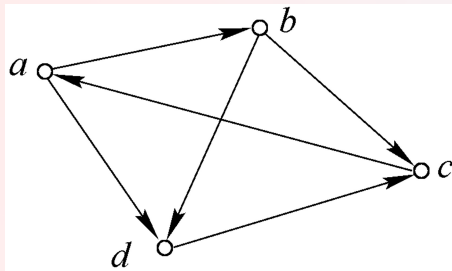


R 的关系图 R 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) $S = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle d, c \rangle\}$ 。因为 A 中每个元素 x , 都有 $\langle x, x \rangle \notin S$, 所以 S 是反自反的。

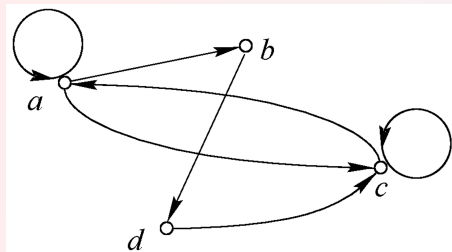


S 的关系图 S 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3) $T = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, c \rangle\}$ 。因为 A 中有元素 b , 使 $\langle b, b \rangle \notin T$, 所以 T 不是自反的; 因为 A 中有元素 a , 使得 $\langle a, a \rangle \in T$, 所以 T 不是反自反的。



T 的关系图 S 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 1) 任何不是自反的关系未必一定是反自反的关系，反之亦然。即存在既不是自反的也不是反自反的关系。
- 2) 表现在关系图上：关系 R 是自反的，当且仅当其关系图中每个结点都有环；关系 R 是反自反的，当且仅当其关系图中每个结点都无环。
- 3) 表现在关系矩阵上：关系 R 是自反的，当且仅当其关系矩阵的主对角线上全为 1；关系 R 是反自反的当且仅当其关系矩阵的主对角线上全为 0。

二、对称性与反对称性

定义 4.4

设 R 是集合 A 上的二元关系,

- 1) 对任意的 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 那么 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称关系 R 是**对称的**, 或称 R 具有**对称性**, 即

R 在 A 上是对称的

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in A \wedge (y \in A) \wedge (\langle x, y \rangle \in R) \rightarrow (\langle y, x \rangle \in R)) = 1$$

- 2) 对任意的 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 那么 $x = y$, 则称 R 是**反对称的**, 或称 R 具有**反对称性**, 即

R 在 A 上是反对称的

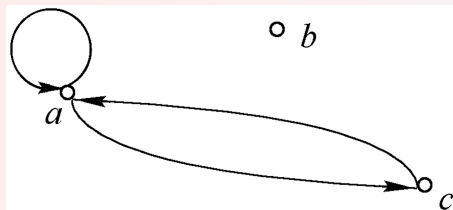
$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)[(x \in A) \wedge (y \in A) \wedge ((\langle x, y \rangle \in R) \wedge (\langle y, x \rangle \in R)) \rightarrow (x = y)] = 1$$

例 4.7

设 $A = \{a, b, c\}$,

1) $R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 是对称的。



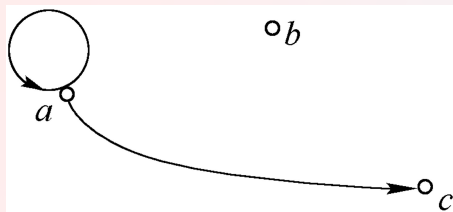
R_1 的关系图 R_1 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2) $R_2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle\}$ 是反对称的。

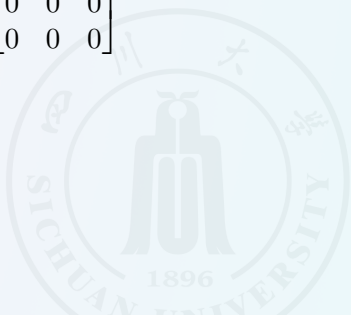


R_2 的关系图



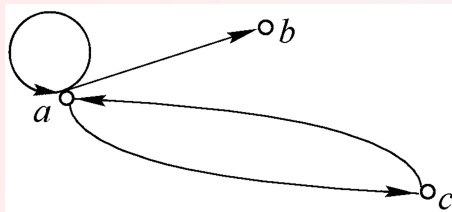
R_2 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

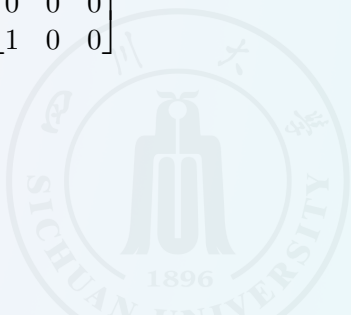


3) $R_3 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 是既不是对称的，也不是反对称的。



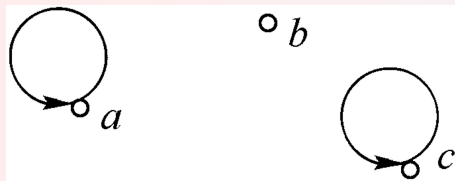
R_3 的关系图 R_3 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4) $R_4 = \{\langle a, a \rangle, \langle c, c \rangle\}$ 既是对称的, 也是反对称的。



R_4 的关系图 R_4 的关系矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 任何不是对称的关系未必一定是反对称的关系，反之亦然。即存在既不是对称的也不是反对称的关系，也存在既是对称的也是反对称的关系。
- (2) 表现在关系图上：关系 R 是对称的当且仅当其关系图中，任何一对结点之间，要么有方向相反的两条边，要么无任何边；关系 R 是反对称的当且仅当其关系图中，任何一对结点之间，至多有一条边。
- (3) 表现在关系矩阵上：关系 R 是对称的当且仅当其关系矩阵为对称矩阵，即 $r_{ij} = r_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$ ；关系 R 是反对称的当且仅当其关系矩阵为反对称矩阵，即 $r_{ij} \cdot r_{ji} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n, i \neq j$ 。

三、传递性

定义 4.5

设 R 是集合 A 上的二元关系, 对任意的 $x, y, z \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 那么 $\langle x, z \rangle \in R$, 则称关系 R 是**传递的**, 或称 R 具有**传递性**, 即

R 在 A 上是传递的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)[(x \in A \wedge (y \in A) \wedge (z \in A) \wedge ((\langle x, y \rangle \in R) \wedge (\langle y, z \rangle \in R)) \rightarrow (\langle x, z \rangle \in R))]$

例 4.8

模运算 mod : $n \bmod d$ 为 d 除 n 的余数

$n \bmod d = j$ 读为 “ n 模 d 余 j ”

如果整数 m 和整数 n 关于模 d 的余数相同, 称 m 和 n (关于模 d) 是同余的, 写为 $n \equiv m(\bmod d)$

$xRy \Leftrightarrow x \equiv y(\bmod m)$ m 为确定的整数

R 是对称的、自反的、传递的关系, 但不是反自反的和反对称的。

- (1) 表现在关系图上：关系 R 是传递的当且仅当其关系图中，任何三个结点 x, y, z （可以相同）之间，若从 x 到 y 有一条边存在，从 y 到 z 有一条边存在，则从 x 到 z 一定有一条边存在。
- (2) 表现在关系矩阵上：关系 R 是传递的当且仅当其关系矩阵中，对任意 $i, j, k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$ ，必有 $r_{ik} = 1$ 。

设 R, S 都是集合 A 到 B 的两个关系, 则:

$$1) R \cup S = \{\langle x, y \rangle | (xRy) \vee (xSy)\}$$

$$2) R \cap S = \{\langle x, y \rangle | (xRy) \wedge (xSy)\}$$

$$3) R - S = \{\langle x, y \rangle | (xRy) \wedge (x \not S y)\}$$

$$4) \overline{R} = \{\langle x, y \rangle | (x \not R y)\}$$

$$5) R \oplus S = \{\langle x, y \rangle | \langle x, y \rangle \in R \cup S \wedge \langle x, y \rangle \notin R \cap S\}$$

根据定义, 由于 $A \times B$ 是相对于 R 的全集, 所以 $\overline{R} = A \times B - R$, 且 $\overline{R} \cup R = A \times B, \overline{R} \cap R = \emptyset$ 。

例 4.9

设 $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\},$

$R = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle\},$

$S = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\},$

则 $R \cup S = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle\};$

$R \cap S = \{\langle a, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle\};$

$R - S = \{\langle b, 2 \rangle\};$

$\overline{R} = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 2 \rangle\} = A \times B - R.$

二、关系的复合运算

设 R 是一个从集合 A 到集合 B 的二元关系, S 是从集合 B 到集合 C 的二元关系 (也可简单地描述为 $R: A \rightarrow B, S: B \rightarrow C$), 则 R 与 S 的**复合关系 (合成关系)** $R \circ S$ 是从 A 到 C 的关系, 并且:

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid (x \in A) \wedge (z \in C) \wedge (\exists y)((y \in B) \wedge (xRy) \wedge (ySz)) \}$$

运算 “ $\circ$ ” 称为**复合运算**。



- ▶ R 与 S 的复合关系 (合成关系) $R \circ S$ 也可以用矩阵来表示。
- ▶ 设 R, S 都是集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 上的二元关系, $M_R = (r_{ij})$, $M_S = (s_{ij})$, $M_{R \circ S} = (m_{ij})$ 则 $M_{R \circ S} = M_R * M_S$ 。
- ▶ 这里的 “*” 运算类似矩阵乘法运算, 但须将元素间的乘法改成逻辑与, 将加法改成逻辑或, 即 $m_{ij} = (r_{i1} \wedge s_{1j}) \vee (r_{i2} \wedge s_{2j}) \wedge \dots \wedge (r_{in} \wedge s_{nj})$ 。



例 4.10

设 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$, 分别是定义为从 $A \rightarrow B$ 和从 $B \rightarrow C$ 的关系, 其中 $A = B = C = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

1) 用集合方法求 $R \circ S$, $S \circ R$, $R \circ R$, $S \circ S$ 。

$$R \circ S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\};$$

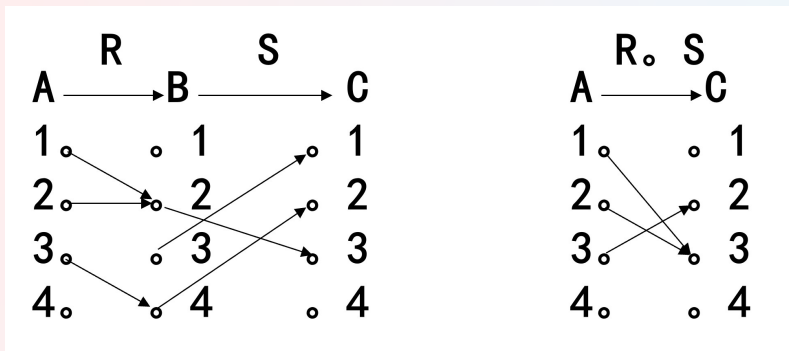
$$S \circ R = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\};$$

$$R \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\};$$

$$S \circ S = \{\langle 4, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}。$$



2) 用关系图求 $R \circ S$ 。



3) 用关系矩阵求 $R \circ S$ 。

$$\begin{aligned} M_{R \circ S} &= M_R * M_S \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



定义 4.6

设 R 是集合 A 上的二元关系, 则可定义 R 的 n 次幂 $R^n (n \geq 0)$, 该 R^n 也是 A 上的二元关系, 定义如下:

- (1) $R^0 = I_A = \{\langle a, a \rangle | a \in A\}$;
- (2) $R^1 = R$;
- (3) $R^{n+1} = R^n \circ R = R \circ R^n$.

容易证明, $R^m \circ R^n = R^{m+n}, (R^m)^n = R^{mn}$ 。

定义 4.7

设 R 是一个从集合 A 到集合 B 的二元关系, 则从 B 到 A 的关系 $R^{-1} = \{\langle b, a \rangle | \langle a, b \rangle \in R\}$ 称为 R 的**逆关系**, 运算 “ -1 ” 称为**逆运算**。

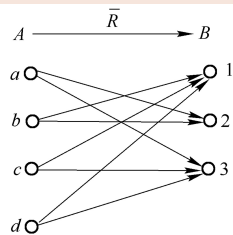
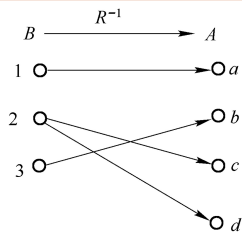
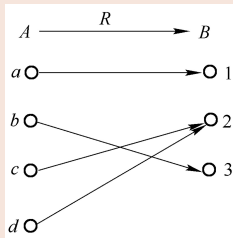
注意: 关系是一种集合, 逆关系也是一种集合, 因此, 如果 R 是一个关系, 则 R^{-1} 和 $\bar{R}$ 都是关系, 但 R^{-1} 和 $\bar{R}$ 是**完全不同的两种关系**, 千万不要混淆。

例 4.11

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, R 是从 A 到 B 的一个关系,
 $R = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}$,
则 $R^{-1} = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 3, b \rangle\}$,
 $\overline{R} = \{\langle a, 2 \rangle, \langle a, 3 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle c, 3 \rangle, \langle d, 1 \rangle, \langle d, 3 \rangle\}$,

如用关系图表示逆关系, 则仅将关系图中的有向边的方向改变成相反方向。
如用关系矩阵表示逆关系, 则 $M_{R^{-1}} = M_R^T$ 。

关系图 and 关系矩阵如下:



$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, M_{R^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{\bar{R}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

定理 4.1

设 R, S, T 分别是集合 A 到集合 B , 集合 B 到集合 C , 集合 C 到集合 D 的二元关系, 则:

$$(1) (R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

$$(2) (R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$$

证明.

1) 设 $\langle a, d \rangle \in (R \circ S) \circ T$, 则由复合运算知, 至少存在 $c \in C$, 使得 $\langle a, c \rangle \in R \circ S$, $\langle c, d \rangle \in T$ 。又对于 $\langle a, c \rangle \in R \circ S$, 则至少存在一个 $b \in B$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R, \langle b, c \rangle \in S$ 。

因此, 由 $\langle b, c \rangle \in S, \langle c, d \rangle \in T$, 有 $\langle b, d \rangle \in S \circ T$, 又由 $\langle a, b \rangle \in R$ 和 $\langle b, d \rangle \in S \circ T$, 知 $\langle a, d \rangle \in R \circ (S \circ T)$, 所以 $(R \circ S) \circ T \subseteq R \circ (S \circ T)$ 。同理可证 $R \circ (S \circ T) \subseteq (R \circ S) \circ T$ 。由集合性质知: $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$ (按定义证明)



证明.

2) 采用谓词公式的等价式进行证明

$$\langle c, a \rangle \in (R \circ S)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle a, c \rangle \in R \circ S$$

$$\Leftrightarrow (\exists b \in B)[\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in S]$$

$$\Leftrightarrow (\exists b \in B)[\langle b, a \rangle \in R^{-1} \wedge \langle c, b \rangle \in S^{-1}]$$

$$\Leftrightarrow \langle c, a \rangle \in S^{-1} \circ R^{-1}$$

$$\text{因此, } (R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$$



定理 4.2

设 R 是从集合 A 到集合 B 的关系, S_1, S_2 是从集合 B 到集合 C 的关系, T 是从集合 C 到集合 D 的关系, 则:

- (1) $R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2);$
- (2) $R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2);$
- (3) $(S_1 \cup S_2) \circ T = (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T);$
- (4) $(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T).$

证明.

4) 对任意 $\langle b, d \rangle \in (S_1 \cap S_2) \circ T$, 则由复合运算知, 至少存在 $c \in C$, 使得: $\langle b, c \rangle \in (S_1 \cap S_2)$, $\langle c, d \rangle \in T$ 。即: $\langle b, c \rangle \in S_1$, 且 $\langle b, c \rangle \in S_2$ 。

因此, 由 $\langle b, c \rangle \in S_1$, 且 $\langle c, d \rangle \in T$, 则有: $\langle b, d \rangle \in (S_1 \circ T)$, 由 $\langle b, c \rangle \in S_2$, 且 $\langle c, d \rangle \in T$, 则有: $\langle b, d \rangle \in (S_2 \circ T)$ 。所以, $\langle b, d \rangle \in (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$ 。即, $(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$ 。



定理 4.3

设 R 和 S 都是集合 A 到 B 的二元关系, 则

$$(1) (R \cup S)^{-1} = (R^{-1}) \cup (S^{-1});$$

$$(2) (R \cap S)^{-1} = (R^{-1}) \cap (S^{-1});$$

$$(3) (\overline{R})^{-1} = \overline{R^{-1}};$$

$$(4) (R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1};$$

$$(5) (R^{-1})^{-1} = R.$$

设 R 是 A 上的关系，我们希望 R 具有某些有用的性质，比如自反性、对称性、传递性等。如果 R 不具有这些性质，可以通过在 R 中添加一些有序对来改造 R ，得到新关系 R' ，使 R' 具有上述性质，但又不希望 R' 与 R 相差太多，即添加的有序对要尽可能的少，满足这些要求的 R' 就称为 R 的闭包。



定义 4.8

设 R 是定义在 A 上的二元关系, 若存在 A 上的关系 R' 满足:

- (1) R' 是自反的 (或对称的、或可传递的),
 - (2) $R \subseteq R'$,
 - (3) 对 A 上任何其它满足 1) 和 2) 的关系 R'' , 则: $R' \subseteq R''$ 。(表明 R' 的最小性)
- 则称 R' 为 R 的自反闭包 (或对称闭包、或传递闭包), 分别记为 $r(R)$ ($s(R)$ 或 $t(R)$)。

例 4.12

设集合 $A = \{a, b, c\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$ 是定义在 A 上的二元关系, 求 $r(R), s(R), t(R)$, 并画出 $R, r(R), s(R), t(R)$ 的关系图和求出相应的关系矩阵。

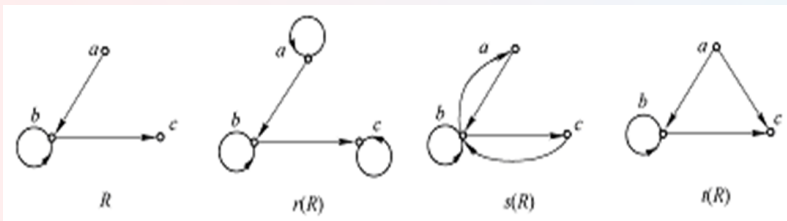
解:

(1) $r(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle c, c \rangle\};$

(2) $s(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\};$

(3) $t(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}.$





$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, M_{r(R)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M_{s(R)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, M_{t(R)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



4.4 关系的闭包 | 利用关系图和关系矩阵求闭包

- (1) 求一个关系的自反闭包, 即将图中的所有无环的节点加上环; 关系矩阵中对角线上的值 r_{ij} 全变为 “1”。
- (2) 求一个关系的对称闭包, 则在图中, 任何一对节点之间, 若仅存在一条边, 则加一条方向相反的另一条边; 关系矩阵中则为: 若有 $r_{ij} = 1 (i \neq j)$, 则令 $r_{ji} = 1$ (若 $r_{ji} \neq 1$), 即 $M_{s(R)} = M_R \vee M_{R^{-1}}$ 。
- (3) 求一个关系的传递闭包, 则在图中, 对任意节点 a, b, c , 若 a 到 b 有一条边, 同时 b 到 c 也有一条边, 则从 a 到 c 必增加一条边 (当 a 到 c 无边时); 在关系矩阵中, 若 $r_{ij} = 1, r_{jk} = 1$, 则令 $r_{ik} = 1$ (若 $r_{ik} \neq 1$)。

定理 4.4

设 R 是集合 A 上的二元关系, 则:

- (1) $r(R) = R \cup I_A$;
- (2) $s(R) = R \cup R^{-1}$;
- (3) $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。

证明.

(3) 可采用二种方法, 一种是证明 $\cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是传递闭包 (按定义证明); 一种是直接证明 $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ (书上采用的方法)。

方法一: 设 $R_1 = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$

1) 显然 $R \subseteq \cup_{i=1}^{\infty} R^i = R_1$

2) 对任意 $a, b, c \in A$, 若 $\langle a, b \rangle \in R_1, \langle b, c \rangle \in R_1$, 则由 $R_1 = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$, 必存在 $R^j, R^k (1 \leq j, k \leq \infty)$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R^j, \langle b, c \rangle \in R^k$, 即

$\langle a, c \rangle \in R^{j+k} (1 \leq j+k \leq \infty)$, 因为 $R^{j+k} \subseteq R_1$, 所以 $\langle a, c \rangle \in \cup_{i=1}^{\infty} R^i = R_1$, 即 R_1 是传递的。



3) 设 R_2 是任何一个关系, 且有 $R \subseteq R_2 \subseteq A \times A$, R_2 是传递的。对任意 $\langle a, b \rangle \in R_1$, 存在 $R^j (1 \leq j \leq \infty)$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R^j$, 所以存在

$c_1, c_2, c_3, \dots, c_{j-1} \in A$, 使得:

$\langle a, c_1 \rangle \in R, \langle c_1, c_2 \rangle \in R, \langle c_2, c_3 \rangle \in R, \dots, \langle c_{j-1}, b \rangle \in R$ 。因 $R \subseteq R_2$, 所以 $\langle a, c_1 \rangle \in R_2, \langle c_1, c_2 \rangle \in R_2, \langle c_2, c_3 \rangle \in R_2, \dots, \langle c_{j-1}, b \rangle \in R_2$ 。由 R_2 是传递的, 有: $\langle a, c_2 \rangle \in R_2, \langle c_2, c_3 \rangle \in R_2, \langle c_3, c_4 \rangle \in R_2, \dots, \langle c_{j-1}, b \rangle \in R_2$ 。一直下去, 最终有: $\langle a, b \rangle \in R_2$ 。所以, $R_1 \subseteq R_2$ 。由 1), 2), 3) 知: R_1 是 R 的传递闭包, 即 $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。



证明.

方法二：设 $t(R)$ 是 R 的传递闭包，证明 $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。

1) 证明 $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ ，因为 $\cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 是可传递，同时 $R \subseteq \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 所以由传递闭包的定义知： $t(R) \subseteq \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。

2) 证明 $\cup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$ 。只需证对任意的 $i \in N^+$ ，有 $R^i \subseteq t(R)$ 。

当 $i = 1$ 时，因 $R \subseteq t(R)$ ，显然成立。

设 $i = k$ 时，有 $R^k \subseteq t(R)$ 成立。当 $i = k + 1$ 时，对任意 $\langle a, b \rangle \in R^{k+1}$ ，则存在 $c \in A$ ，使得 $\langle a, c \rangle \in R^k$ ， $\langle c, b \rangle \in R$ 由归纳假设有： $\langle a, c \rangle \in t(R)$ ， $\langle c, b \rangle \in t(R)$ ，由 $t(R)$ 可传递，所以 $\langle a, b \rangle \in t(R)$ ，即有： $R^{k+1} \subseteq t(R)$ 。

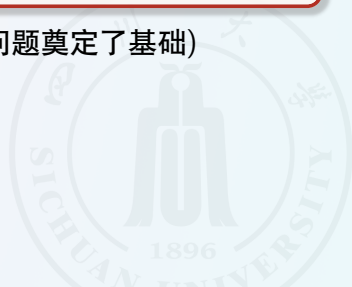
由归纳法知，对任意有的 $i \in N^+$ ，有 $R^i \subseteq t(R)$ 。所以 $\cup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$ 。由 1)、2) 知： $t(R) = \cup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。



定理 4.5

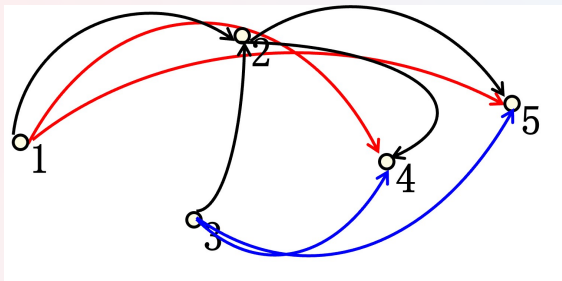
设 A 是 n 个元素的集合, R 是集合 A 上的二元关系, 则 $\exists$ 正整数 $k, k \leq n$, 使 $t(R) = \cup_{i=1}^k R^i$ 。

用矩阵计算传递闭包—Warshall(1962) 算法 (为计算机解决分类问题奠定了基础)



4.4 关系的闭包 | Marshall 算法的基本思想

对每个结点（从第一列开始），找出所有具有到此结点的有向边的结点，再将这些结点所在行同该结点所在行进行逻辑加后作为结点所在的新行（添加新的有向边）（反映了如果这些结点没有到其它结点的有向边，但有到该结点的有向边，再通过该结点间接到达其它结点，根据传递闭包的定义，这些结点就必然有一条有向边到达其它结点）。



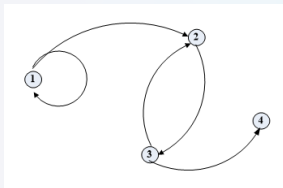
4.4 关系的闭包 | Warshall(1962) 算法

设 R 是集合上的二元关系, M_r 是 R 的关系矩阵

- (1) 置新矩阵 $A := M_r$
- (2) 置 (列) $j := 1$
- (3) 对所有的 $i (1 \leq i \leq n)$ 如 $A(i, j) = 1$, 则对 $k = 1, 2, \dots, n$ $A(i, k) := A(i, k) \vee A(j, k)$
(即将 A 的第 i 行与 A 的第 j 行进行逻辑加后送回 A 的第 i 行)
- (4) $j := j + 1$
- (5) 如 $j \leq n$ 转 (3), 否则停止。

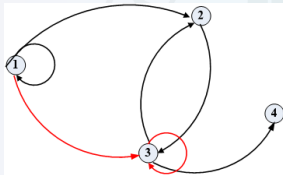
- 设 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



- $j := 1$; 因为 $j = 1$ 时, A 的第一列中只有 $A(1, 1) = 1$, 将 A 的第一行上元素与本身作逻辑加, 结果送该行, A 不变。
- $j := j + 1$; $j = 2$, A 的第二列有两个 1, 即 $A(1, 2) = A(3, 2) = 1$
- 分别将 A 的第 1 行和第 3 行与第二行对应元素作逻辑加, 将结果分别送 1, 3 行得:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

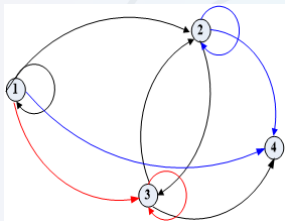
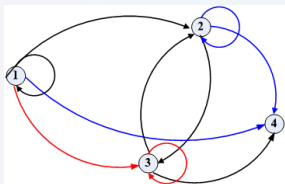


- $j := j + 1$; $j = 3$, A 的第 3 列有 3 个 1, 即 $A(1, 3) = A(2, 3) = A(3, 3) = 1$,
- 分别将 A 的第 1,2,3 行与第 3 行对应元素作逻辑加, 将结果分别送 1,2,3 行得:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- $j := j + 1$; $j = 4$, A 的第 4 行全为 0, A 不变。
- $j := j + 1$; $j = 5 > 4 = n$, 停止, 即得:

$$M_R^+ = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



在关系矩阵中，每列（结点）的每个等于 1 的元素反映的是该元素所在行（结点）到该结点有一条有向边；每行（结点）的每个等于 1 的元素反映的是该结点到该元素所在列（结点）有一条有向边。



4.4 关系的闭包 | 闭包运算的性质

定理 4.6

设 R_1, R_2 是集合 A 上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$, 则:

- (1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$;
- (2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$;
- (3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$ 。

定理 4.7

设 R 是集合 A 上的关系, 则:

- (1) 若 R 是自反的, 则 $s(R), t(R)$ 也是自反的;
- (2) 若 R 是对称的, 则 $r(R), t(R)$ 也是对称的;
- (3) 若 R 是传递的, 则 $r(R)$ 也是传递的。

定义 4.9

- (1) 集合 A 上的关系的自反对称闭包定义为 $rs(R) = r(s(R))$;
- (2) 集合 A 上的关系的自反传递闭包定义为 $rt(R) = r(t(R))$;
- (3) 集合 A 上的关系的对称传递闭包定义为 $st(R) = s(t(R))$ 。

同上, 我们还可定义 $sr(R), tr(R), ts(R), \dots$

定理 4.8

设 R 是集合 A 上的关系, 则:

- (1) $rs(R) = sr(R)$;
- (2) $rt(R) = tr(R)$;
- (3) $st(R) \subseteq ts(R)$ 。

例 4.13

设 $A = \{1, 2\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle\}$, 则:

$$st(R) = s(t(R)) = s(\{\langle 1, 2 \rangle\}) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$$

$$ts(R) = t(s(R)) = t(\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$

即: $st(R) \subseteq ts(R)$ 。

传递闭包和自反传递闭包, 常用于形式语言与程序设计中, 在计算机文献中, 常把关系 R 的传递闭包 $t(R)$ 记作 R^+ , 而自反传递闭包 $rt(R)$ 记作 R^* 。显然有 $(R^+)^+ = R^+$ 。